TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN — KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU
BỘ MÔN: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (DATA ANALYTICS)

BÁO CÁO GIỮA KỲ
PHÂN TÍCH & LÀM SẠCH DỮ LIỆU ĐẶT VÉ MÁY BAY

Nghiên cứu mô phỏng hành vi đặt vé: Aurora Air & Horizon Wings
Giai đoạn thu thập: 2024 – 2026

Project Team	Data Analytics Research Team
Team Members	Trần Thế Tùng — Preprocessing & Data Engineering Tạ Minh Quân — Database Administration & QA Nguyễn Đình Phan Anh — BI & Data Visualization
Snapshot Date	15 September 2026
Raw Dataset	10,325 records × 24 fields
Analysis Dataset	10,000 unique bookings × 30 fields

Mục lục

1 TỔNG QUAN, BỐI CẢNH & NGUỒN DỮ LIỆU 2
1.1 Bối cảnh bài toán kinh doanh 2
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3 Mô tả nguồn dữ liệu và đặc điểm lỗi hệ thống 3

2 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG & QUY TRÌNH TIỀN XỬ LÝ 4
2.1 Khảo sát chất lượng dữ liệu ban đầu 4
2.1.1 Hiện trạng ô thiếu trên các thuộc tính chính 4
2.1.2 Hệ thống 12 vấn đề chất lượng dữ liệu phát hiện 4
2.2 Quy trình xử lý dữ liệu chuẩn hóa (Giai đoạn B1–B8) 5
2.3 Đánh giá chất lượng dữ liệu Trước và Sau làm sạch 6

3 PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM & PHÁT HIỆN KINH DOANH 8
3.1 Phân tích định lượng chi tiết (Câu 2 đến Câu 10) 8
3.1.1 Câu 2: Thị phần đặt chỗ và tỷ lệ hủy theo hãng hàng không . . 8
3.1.2 Câu 3: Biến động đặt chỗ theo tháng khởi hành năm 2025 (Phân tích mùa vụ) 9
3.1.3 Câu 4: Thời gian đặt trước (Lead Time) và rủi ro hủy vé 11
3.1.4 Câu 5: Cơ cấu thị trường quốc tế — Top 10 quốc gia của hành khách 13
3.1.5 Câu 6: Phân khúc thị trường và rủi ro hủy đặt chỗ 14
3.1.6 Câu 7: Tác động của chính sách giá vé đến trạng thái đặt chỗ . 16
3.1.7 Câu 8: Phân tích giá vé trung bình theo hãng (Đặt chỗ không hủy, giá > 0) 17
3.1.8 Câu 9: Phân phối độ dài chuyến đi (Total Trip Days) 17
3.1.9 Câu 10: Tỷ lệ đổi hạng khoang cabin 19
3.2 Đúc kết 6 phát hiện kinh doanh chuyên sâu 21

4 GIỚI HẠN DỮ LIỆU & KHUYẾN NGHỊ QUẢN TRỊ 26
4.1 Giới hạn của nghiên cứu 26
4.2 Khuyến nghị quản trị cho hãng hàng không 26

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN, BỐI CẢNH & NGUỒN DỮ LIỆU

1.1. Bối cảnh bài toán kinh doanh

Trong ngành hàng không dân dụng hiện đại, bộ phận Quản trị Doanh thu (Revenue Management) đóng vai trò hạt nhân trong việc bảo đảm sự cân bằng giữa tối đa hóa giá vé bán ra và tối ưu hóa hệ số lấp đầy ghế (load factor). Bất kỳ sự chênh lệch nào giữa dự báo nhu cầu và thực tế khai thác đều có thể dẫn tới thiệt hại kinh tế nghiêm trọng: nếu định giá quá cao sẽ phát sinh ghế trống không thể thu hồi giá trị sau giờ cất cánh, trong khi định giá quá thấp hoặc kiểm soát lỏng lẻo chính sách đặt chỗ sẽ dẫn đến tình trạng quá tải ảo và tỷ lệ hủy vé cao.

Dự án này tập trung khảo sát hành vi đặt chỗ của hai hãng hàng không mang hai mô hình vận hành tiêu biểu:

- Aurora Air: Đại diện cho mô hình hãng hàng không truyền thống với dịch vụ đầy đủ (Full-Service Carrier — FSC). Hãng khai thác mạng lưới đường bay rộng khắp, cung cấp cấu hình dịch vụ đa tầng từ khoang Phổ thông (Economy: E1, E2, E3, E4), Phổ thông đặc biệt (Premium Economy: P1, P2), Thương gia (Business: B1, B2, B3) đến Hạng nhất (First Class: F1, F2, F3). Phân khúc khách hàng mục tiêu của hãng có độ nhạy cảm dịch vụ cao, yêu cầu sự tin cậy và tiện ích đi kèm.
- Horizon Wings: Đại diện cho mô hình hãng hàng không thế hệ mới, vận hành linh hoạt với chi phí tối ưu. Hãng hướng tới phục vụ lượng khách du lịch cá nhân, nhóm khách gia đình (Group) và các hợp đồng đối tác doanh nghiệp lớn (Corporate Contract) với phương châm cạnh tranh bằng sự thuận tiện và giá vé hợp lý.

Dữ liệu đặt chỗ vé máy bay là nguồn tài sản số lưu trữ toàn diện vòng đời giao dịch: từ thời điểm xuất vé, khoảng cách ngày đặt trước (lead time), phân khúc khách hàng, kênh bán vé đến trạng thái thực tế cuối cùng (Flown, Cancelled, No-Show). Khai phá khoa học nguồn dữ liệu này là tiền đề then chốt để doanh nghiệp tối ưu hóa kế hoạch mở bán, xây dựng biểu giá động (dynamic pricing) và chủ động dự phòng rủi ro hủy vé.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được triển khai nhằm đạt được ba mục tiêu cốt lõi:

1. Làm sạch dữ liệu khoa học và truy vết thông tin tuyệt đối (100% Lineage): Thiết

kế và thực thi chuỗi tiền xử lý tự động bằng mã Python, loại bỏ các bản ghi trùng lặp tuyệt đối, xử lý dị thường số đo, đồng bộ các mâu thuẫn nghiệp vụ và bảo đảm bảng truy vết row_lineage.csv ghi nhận đầy đủ 10.325 dòng gốc mà không gây thất thoát thông tin.

2. Chuẩn hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu: Xây dựng bảng dữ liệu sạch tiêu chuẩn reservations_clean.csv với đúng 10.000 đặt chỗ độc lập, làm giàu dữ liệu bằng 7 cột dẫn xuất nghiệp vụ và tổng hợp báo cáo chỉ số vận hành theo chu kỳ tháng monthly_summary.csv.
3. Phân tích thực nghiệm và đề xuất hàm ý quản trị: Giải quyết định lượng 9 bài toán nghiệp vụ từ Câu 2 đến Câu 10, phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố vận hành với rủi ro hủy chỗ; từ đó đúc kết 6 phát hiện kinh doanh chuyên sâu làm căn cứ cho ban điều hành ra quyết định.

1.3. Mô tả nguồn dữ liệu và đặc điểm lỗi hệ thống

Tệp dữ liệu đầu vào data/airline_bookings_dirty.csv bao gồm **10.325 bản ghi giao dịch × 24 trường thông tin**, phản ánh các giao dịch đặt chỗ có ngày khởi hành trải dài từ tháng 07/2024 đến tháng 08/2026. Mọi phân tích trong báo cáo được căn cứ trên ngày chốt sổ hệ thống (Snapshot Date) là **15/09/2026**.

Qua rà soát kỹ thuật, bộ dữ liệu thô phản ánh chân thực các sai số thường phát sinh trong quá trình đồng bộ giữa các hệ thống đặt chỗ toàn cầu (GDS), các nền tảng OTA và máy chủ hãng:

- Trùng lặp dữ liệu: Xuất hiện 416 dòng liên quan đến trùng lặp tuyệt đối trên 23 cột thuộc tính (chứa 208 bản sao dư thừa) và 117 dòng chia sẻ chung mã reservation_id nhưng mang thông tin phân tán.
- Lẫn lộn định dạng ngày tháng: Tồn tại song song 4 mẫu định dạng ngày (YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, Month DD, YYYY, DD-Mon-YYYY).
- Lệch cột dữ liệu: Dữ liệu ngày tháng bị đẩy nhầm sang cột chuỗi trạng thái booking_status.
- Nhiễm tạp ký tự văn bản: Các trường số đo bị gộp đuôi đơn vị (days, pax, requests); trường giá vé bị lẫn ký hiệu tiền tệ ($, USD, EUR) và dấu phẩy phân cách.
- Mâu thuẫn logic nghiệp vụ: 42 bản ghi ghi nhận cờ hủy is_cancelled không khớp với trạng thái thực tế booking_status.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG & QUY TRÌNH TIỀN XỬ LÝ

2.1. Khảo sát chất lượng dữ liệu ban đầu

Trước khi thực hiện các bước can thiệp biến đổi, nhóm đã tiến hành khảo sát cấu trúc toàn diện trên toàn bộ 10.325 dòng dữ liệu thô. Kết quả khảo sát đã lượng hóa chi tiết mức độ ô thiếu trên từng thuộc tính và hệ thống hóa thành **12 nhóm vấn đề cốt lõi** (a_issue_catalog.csv).

2.1.1. Hiện trạng ô thiếu trên các thuộc tính chính

Kết quả thống kê ô thiếu được trình bày tại Table 2.1, phân định rõ giữa ô trống hoàn toàn và ô chứa ký tự rác phi quy ước.

Table 2.1: Missing Data Statistics Across Key Attributes ($N = 10,325$ Records)

Attribute	Total Records	Empty / Blank	Junk String	Total Missing	Missing Rate (%)
record_id	10,325	0	0	0	0.00
reservation_id	10,325	0	0	0	0.00
airline	10,325	0	0	0	0.00
departure_date	10,325	15	10	25	0.24
passenger_country	10,325	68	39	107	1.04
market_segment	10,325	18	14	32	0.31
fare_policy	10,325	12	10	22	0.21
avg_ticket_fare	10,325	28	15	43	0.42
booking_status	10,325	14	8	22	0.21
booked_cabin_code	10,325	29	18	47	0.46
assigned_cabin_code	10,325	31	16	47	0.46

2.1.2. Hệ thống 12 vấn đề chất lượng dữ liệu phát hiện

Dựa trên kết quả khảo sát, các lỗi kỹ thuật được phân nhóm theo 12 mã định danh:

1. I01 — Trùng lặp khóa chính và dư thừa bản sao: 208 bản sao trùng lặp tuyệt đối trên 23 thuộc tính; 117 dòng mang chung mã reservation_id cần được hợp nhất.
2. I02 — Ngày tháng lệch cột: 18 bản ghi có cột booking_status bị gán nhầm chuỗi ngày thay vì trạng thái chuyến bay.
3. I03 — Ký tự thiếu chưa quy chuẩn: Tồn tại các chuỗi đại diện giá trị rỗng không chuẩn như NULL, N/A, NA, ?, unknown, -.
4. I04 — Nhãn phân loại không đồng nhất: Lẫn lộn chữ hoa, chữ thường và khoảng trắng thừa tại các trường danh mục (airline, market_segment, fare_policy).
5. I05 — Định dạng thời gian phi chuẩn: Trường ngày tháng bị phân mảnh dưới 4 cấu trúc chuỗi khác nhau.
6. I06 — Số đo dính kèm hậu tố văn bản: Các trường số lượng người, số ngày lưu trú bị gắn hậu tố days, pax, requests.
7. I07 — Giá vé nhiễm ký hiệu tiền tệ: Trường avg_ticket_fare chứa ký tự ngoại tệ ($, USD, EUR), dấu phẩy và khoảng trắng.
8. I08 — Tồn tại giao dịch giá vé bằng 0: Ghi nhận 9 đặt chỗ có giá vé bằng 0 (xác minh là vé thưởng khách hàng thân thiết hoặc vé công vụ hợp lệ).
9. I09 — Mã quốc gia không theo chuẩn ISO: Trường passenger_country ghi nhận tên quốc gia đầy đủ bằng tiếng Anh, viết thường hoặc ký tự bất thường.
10. I10 — Xung đột logic nghiệp vụ: 42 bản ghi có sự bất nhất giữa cờ is_cancelled và trạng thái booking_status.
11. I11 — Dị thường thời gian trạng thái: Ngày cập nhật trạng thái xuất hiện sau ngày chốt sổ 15/09/2026 hoặc diễn ra trước ngày đặt chỗ.
12. I12 — Mã hạng khoang ngoài danh mục: Xuất hiện các mã khoang không thuộc bảng quy ước 12 mã chuẩn.

2.2. Quy trình xử lý dữ liệu chuẩn hóa (Giai đoạn B1–B8)

Nhóm đã xây dựng đường ống xử lý tự động gồm 8 bước tuần tự, mỗi thao tác đều được lưu vết chi tiết trong cleaning_log.csv:

- B1. Chuẩn hóa khóa chính & Khử trùng lặp tuyệt đối: Viết hoa toàn bộ mã đặt chỗ về khuôn mẫu chuẩn ARxxxxxx. Truy quét 416 dòng có nguy cơ trùng lặp 23 thuộc tính; tiến hành loại bỏ đúng 208 dòng bản sao dư thừa, gắn nhãn dropped trong bảng truy vết dòng row_lineage.csv.
- B2. Tái cấu trúc ngày tháng bị lệch cột: Quét biểu thức chính quy nhận diện định dạng ngày trong cột booking_status; điều chuyển giá trị hợp lệ sang booking_status_date (nếu trường này đang trống) và trả lại giá trị rỗng pd.NA cho trạng thái.
- B3. Chuẩn hóa ký hiệu giá trị thiếu: Ánh xạ toàn bộ ký tự rác (NULL, N/A, ?,

unknown, -) về định dạng chuẩn pd.NA. Kiên quyết **không áp dụng phương pháp điền khống bằng số 0** (zero-imputation) nhằm bảo toàn tính trung thực của phân phối thống kê.

- B4. Đồng bộ nhãn danh mục & Xử lý xung đột logic hủy vé: Chuẩn hóa danh mục các biến phân loại. Xử lý dứt điểm 42 trường hợp xung đột: nếu booking_status == 'Cancelled' thì đồng bộ is_cancelled = 1; nếu trạng thái là 'Flown' hoặc 'No-Show' thì thiết lập is_cancelled = 0.
- B5. Phân tích cú pháp ngày chuẩn ISO: Áp dụng bộ giải mã định dạng linh hoạt để chuyển đổi đồng nhất departure_date và booking_status_date sang kiểu datetime64[ns] theo tiêu chuẩn quốc tế ISO YYYY-MM-DD.
- B6. Làm sạch số đo và định dạng giá vé thương mại: Loại bỏ toàn bộ các ký tự chữ cái khỏi trường số; chuẩn hóa avg_ticket_fare về kiểu số thực float64. Các giao dịch vé 0 đồng hợp lệ được bảo toàn trọn vẹn.
- B7. Chuẩn hóa mã quốc gia theo chuẩn ISO-3166: Ánh xạ tên quốc gia tiếng Anh hoặc mã 2 ký tự về mã Alpha-3 quốc tế (ví dụ: VIETNAM, VN → VNM; CHINA, CN → CHN). Các giá trị không thể nhận dạng được gán pd.NA.
- B8. Hợp nhất thông minh các bản ghi trùng mã đặt chỗ: Đối với 117 dòng chia sẻ mã đặt chỗ, thuật toán lựa chọn bản ghi có lượng thông tin hoàn thiện nhất làm gốc (kept), sau đó bổ sung thông tin từ các bản ghi phụ (merged). Kết quả tạo ra đúng **10.000 đặt chỗ độc lập**, tương thích 100% với yêu cầu đề bài.

2.3. Đánh giá chất lượng dữ liệu Trước và Sau làm sạch

Table 2.2 tổng hợp sự chuyển biến về mặt chất lượng dữ liệu, minh chứng cho sự chuẩn xác của quy trình làm sạch.

Table 2.2: Data Quality Audit Before and After Preprocessing (q01_before_after.csv)

Audit Metric	Before Cleaning	After Cleaning	Assessment & Outcome
Total records	10,325	10,000	Reduced by 325 rows (208 exact duplicates removed, 117 merged by reservation ID)
Unique reservation IDs	10,000	10,000	100% unique passenger reservation set preserved
Exact 23-column duplicate rows	360	0	Complete elimination of redundant copies
Format of departure_date	4 mixed formats	100% YYYY-MM-DD	Standardized to international ISO standard
Fare field avg_ticket_fare	Contaminated with $, USD, EUR	100% float64 (0–5,000)	Currency symbols cleaned; 9 valid $0 bookings preserved
Country field passenger_country	Mixed lowercase, raw text	100% ISO Alpha-3	Standardized via ISO-3166 international catalog
Business conflict on is_cancelled	42 conflicting records	0 conflicting records	Absolute consistency between cancellation flag and status

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM & PHÁT HIỆN KINH DOANH

Sau khi hoàn tất tiền xử lý và xây dựng 7 biến dẫn xuất nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu sạch gồm 10.000 bản ghi × 30 cột được đưa vào phân tích thực nghiệm nhằm giải quyết 9 bài toán vận hành (Câu 2 đến Câu 10) và đúc kết 6 phát hiện kinh doanh cốt lõi.

3.1. Phân tích định lượng chi tiết (Câu 2 đến Câu 10)

3.1.1. Câu 2: Thị phần đặt chỗ và tỷ lệ hủy theo hãng hàng không

Phân tích được tiến hành trên toàn bộ $N = 10.000$ đặt chỗ sạch có trạng thái xác định nhằm đánh giá tương quan quy mô và rủi ro hủy vé giữa hai hãng bay (Bảng 3.1 và Hình 3.1).

Table 3.1: Booking Share and Cancellation Rate by Airline (q02_airline_cancel.csv)

Airline	Bookings (n)	Booking Share (%)	Cancelled (n)	Known Status Count	Cancel Rate (%)
Aurora Air	6,522	65.22	1,768	6,522	27.11
Horizon Wings	3,478	34.78	969	3,478	27.86

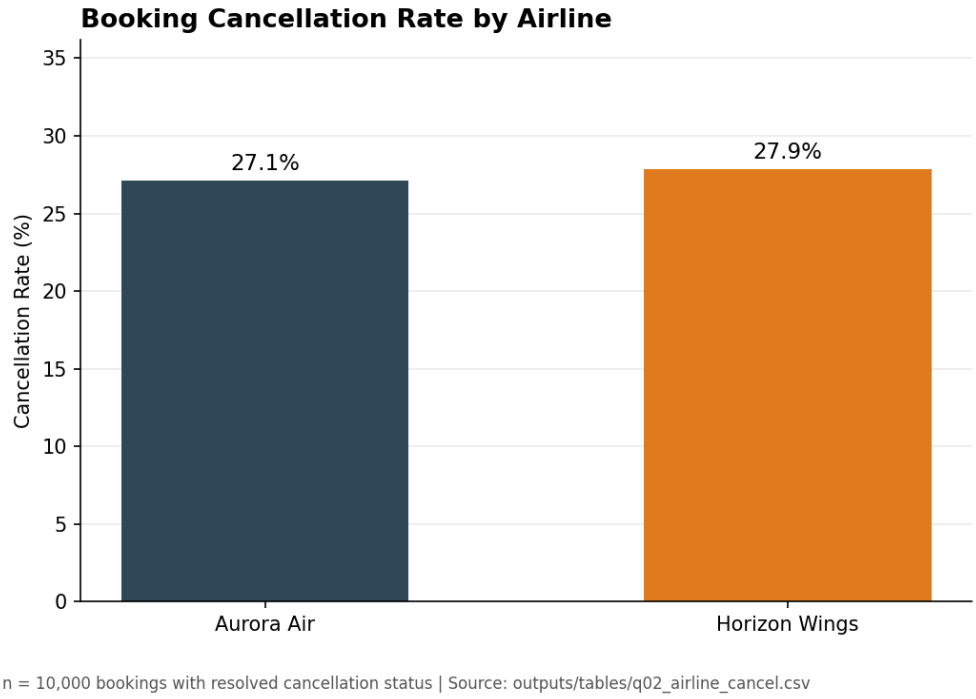


Figure 3.1: Booking Cancellation Rates for Aurora Air and Horizon Wings

Số liệu thực nghiệm cho thấy sự phân hóa rõ nét về mặt quy mô nhưng lại đồng nhất về rủi ro vận hành:

- Ưu thế quy mô vượt trội của Aurora Air: Hãng chiếm tới 65,22% tổng dung lượng thị trường (6.522 vé), cao gấp xấp xỉ 1,88 lần so với Horizon Wings (3.478 vé, tương ứng 34,78%). Điều này phản ánh rõ năng lực cung ứng dịch vụ của một hãng hàng không truyền thống có mạng lưới khai thác dày đặc.
- Mức độ rủi ro hủy vé tương đồng: Mặc dù có cấu trúc dịch vụ và quy mô khách hàng khác nhau, tỷ lệ hủy đặt chỗ của hai hãng gần như tương đương: Horizon Wings đạt 27,86% và Aurora Air đạt 27,11% (chênh lệch chỉ 0,75 điểm phần trăm).
- Hàm ý vận hành: Tỷ lệ hủy bình quân xấp xỉ 27–28% đặt ra thách thức lớn cho việc kiểm soát hệ số lấp đầy ghế, đòi hỏi cả hai hãng phải thiết lập quy chế overbooking khoa học để bù đắp ghế trống.

3.1.2. Câu 3: Biến động đặt chỗ theo tháng khởi hành năm 2025 (Phân tích mùa vụ)

Nhằm cô lập tác động của việc thiếu tháng trong năm 2024 và 2026, phân tích mùa vụ được khảo sát trọn vẹn trên 12 tháng của năm dương lịch 2025 với $N = 5.753$ đặt chỗ (Aurora Air: 3.737 vé; Horizon Wings: 2.016 vé), đối chiếu chuẩn xác với monthly_summary.csv.

Table 3.2: Bookings by Departure Month in 2025 (q03_monthly_departures_2025.csv)

Airline	Month	Bookings	Share of Annual Bookings (%)
Aurora Air	January	337	9.03
Aurora Air	February	299	8.01
Aurora Air	March	266	7.13
Aurora Air	April	277	7.42
Aurora Air	May	300	8.04
Aurora Air	June	323	8.66
Aurora Air	July	383	10.27
Aurora Air	August	364	9.76
Aurora Air	September	281	7.53
Aurora Air	October	251	6.73
Aurora Air	November	268	7.18
Aurora Air	December	382	10.24
Horizon Wings	January	165	8.19
Horizon Wings	February	160	7.94
Horizon Wings	March	146	7.25
Horizon Wings	April	154	7.64
Horizon Wings	May	142	7.05
Horizon Wings	June	172	8.54
Horizon Wings	July	189	9.38
Horizon Wings	August	229	11.36
Horizon Wings	September	145	7.20
Horizon Wings	October	153	7.59
Horizon Wings	November	150	7.44
Horizon Wings	December	210	10.42

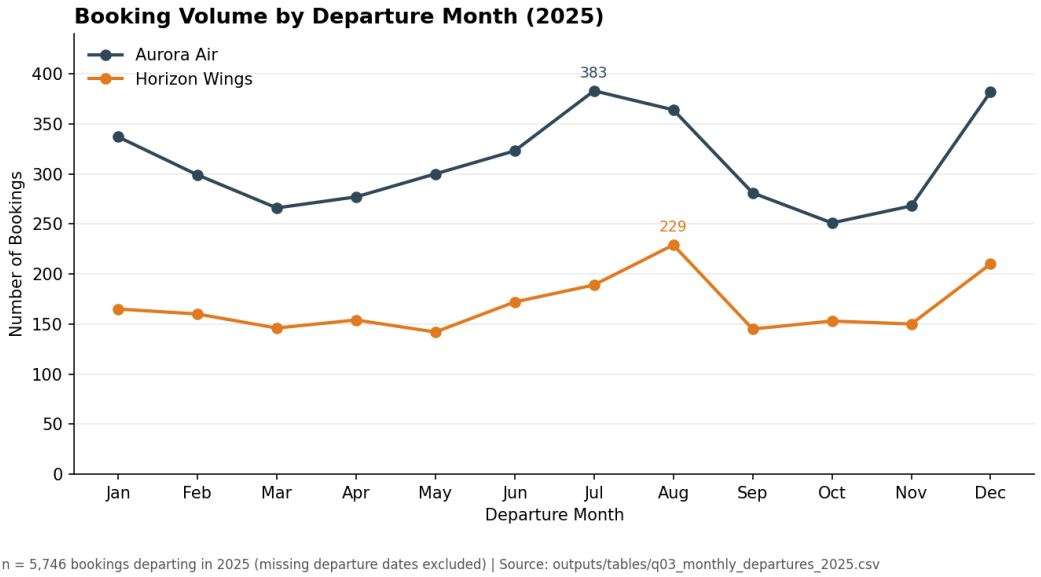


Figure 3.2: Monthly Booking Trends in 2025

Từ Bảng 3.2 và Hình 3.2, hai đặc trưng mùa vụ nổi bật được ghi nhận:

- Mô hình chu kỳ hai đỉnh (Double-Peak Pattern): Nhu cầu bay bùng nổ tại hai thời điểm: cao điểm du lịch hè (Tháng 7 đối với Aurora Air đạt 383 vé; Tháng 8 đối với Horizon Wings đạt 229 vé) và cao điểm lễ tết cuối năm (Tháng 12 với lần lượt 382 và 210 vé).
- Vùng đáy tiêu thụ rõ nét: Giai đoạn mùa thu (Tháng 9–11) chứng kiến sự suy giảm nhu cầu, chạm đáy vào Tháng 10 ở Aurora Air (251 vé, 6,73%) và Tháng 5 ở Horizon Wings (142 vé, 7,05%).
- Xu thế đồng pha: Biến động của hai hãng diễn ra song hành, chứng minh tính mùa vụ chịu sự chi phối của thị trường vĩ mô hơn là yếu tố chủ quan từ từng hãng.

3.1.3. Câu 4: Thời gian đặt trước (Lead Time) và rủi ro hủy vé

Khảo sát được thực hiện trên $N = 9.978$ bản ghi có thông tin booking_lead_days xác định (loại 22 dòng khuyết thiếu), kết quả thể hiện qua Bảng 3.3, Bảng 3.4 và Hình 3.3.

Table 3.3: Booking Lead Time Statistics by Airline (q04_leadtime_stats.csv)

Airline	Count (n)	Mean	Median	Q1	Q3	Max.
Aurora Air	6,506	71.10 days	57 days	27 days	98 days	365 days
Horizon Wings	3,472	71.89 days	58 days	28 days	99 days	365 days

Table 3.4: Cancellation Rates by Booking Lead Time Group (q04_leadtime_cancel.csv)

Lead Time Group (days)	Bookings	Cancelled	Known Status Count	Cancel Rate (%)
0–7 days	774	172	774	22.22
8–30 days	2,005	485	2,005	24.19
31–90 days	4,327	1,115	4,327	25.77
91–180 days	2,276	693	2,276	30.45
181+ days	596	266	596	44.63

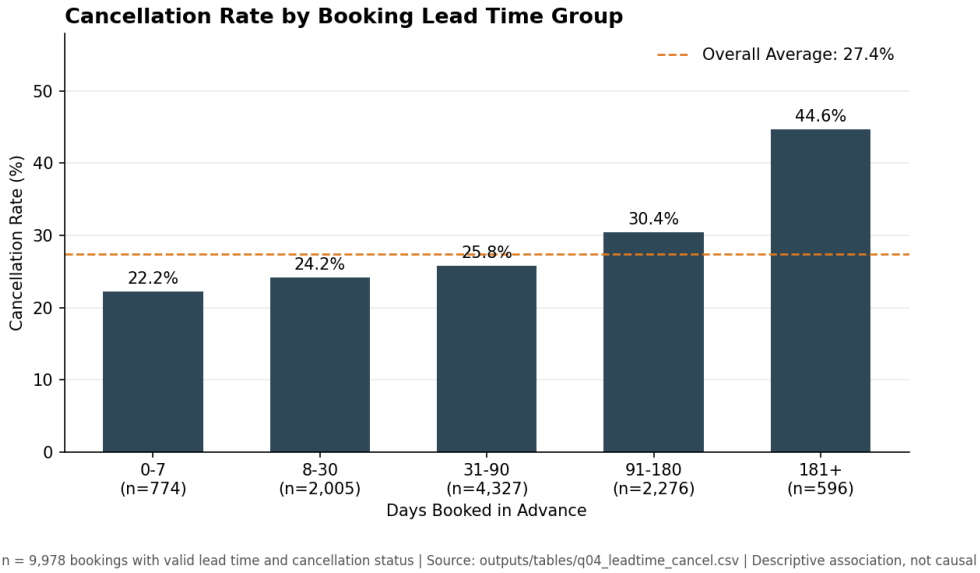


Figure 3.3: Nonlinear Relationship Between Booking Lead Time and Cancellation Rate

Dữ liệu thực nghiệm xác nhận quy luật: **Đặt vé càng xa ngày bay, xác suất hủy vé càng lớn**:

- Khách đặt cận ngày bay (0–7 ngày) có tỷ lệ hủy thấp nhất (22,22%), trong khi nhóm đặt trước trên nửa năm (181+ ngày) ghi nhận tỷ lệ hủy kỷ lục 44,63%.
- Tỷ lệ hủy của nhóm đặt trên 6 tháng cao gấp **2,01 lần** (tăng thêm **+22,41 điểm phần trăm**) so với nhóm đặt cận ngày. Đây là minh chứng cho việc kế hoạch di chuyển dài hạn thường có độ bất định cao.

3.1.4. Câu 5: Cơ cấu thị trường quốc tế — Top 10 quốc gia của hành khách

Phân tích trên $N = 9.895$ bản ghi có mã quốc gia hợp lệ (loại 105 dòng thiếu) nhằm xác định thị trường trọng điểm cung cấp nguồn khách cho hai hãng.

Table 3.5: Top 10 Passenger Countries by Booking Volume (q05_top10_country.csv)

Rank	ISO Alpha-3 Code	Bookings	Booking Share (%)
1	VNM (Vietnam)	2,080	21.02
2	CHN (China)	906	9.16
3	JPN (Japan)	663	6.70
4	KOR (South Korea)	526	5.32
5	THA (Thailand)	515	5.20
6	USA (United States)	489	4.94
7	SGP (Singapore)	398	4.02
8	AUS (Australia)	362	3.66
9	IND (India)	349	3.53
10	GBR (United Kingdom)	347	3.51

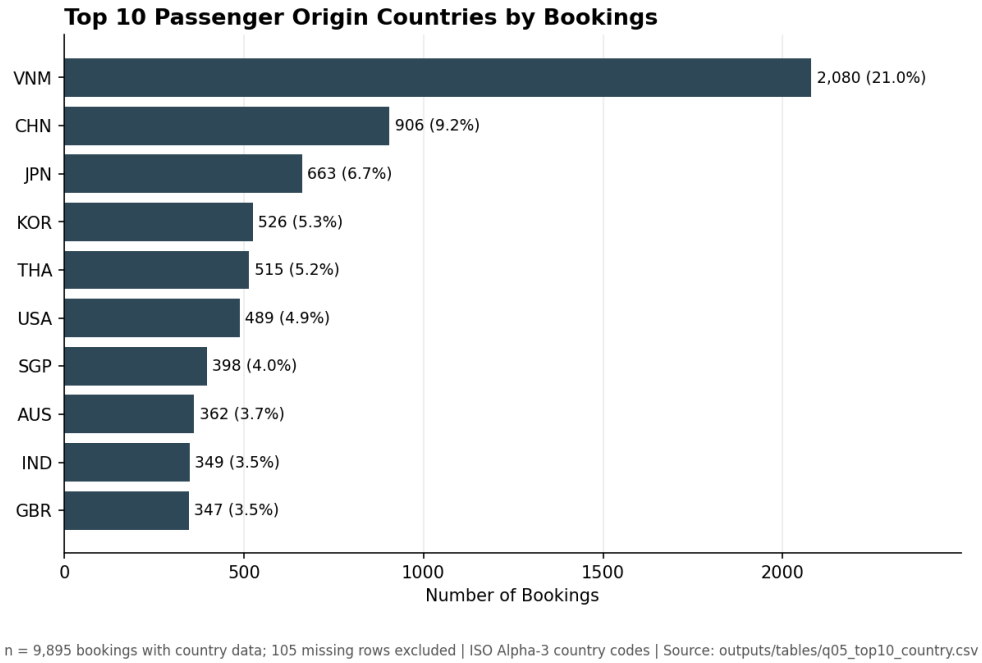


Figure 3.4: Booking Volume for the Top 10 Passenger Countries

Việt Nam (VNM) giữ vị trí thị trường nội địa hạt nhân với 2.080 đặt chỗ, chiếm 21,02% tổng mạng bay—vượt trội hoàn toàn so với thị trường xếp thứ hai là Trung Quốc (906 vé, 9,16%). Khu vực Đông Á và Đông Nam Á đóng góp trên 47% thị phần, khẳng định định hướng mở rộng mạng bay khu vực là chiến lược đúng đắn.

3.1.5. Câu 6: Phân khúc thị trường và rủi ro hủy đặt chỗ

Đánh giá mức độ ổn định của các kênh phân phối được thực hiện trên $N = 9.968$ đặt chỗ có phân khúc xác định (Bảng 3.6 và Hình 3.5).

Table 3.6: Booking Volume and Cancellation Rate by Market Segment (q06_segment_cancel.csv)

Market Segment	Bookings	Booking Share (%)	Cancelled	Known Status Count	Cancel Rate (%)
Online OTA	3,906	39.17	1,151	3,906	29.47
Group	579	5.81	161	579	27.81
Offline Agent	1,596	16.00	440	1,596	27.57
Direct	1,834	18.39	499	1,834	27.21
Loyalty	417	4.18	111	417	26.62
Package Tour	717	7.19	174	717	24.27
Corporate	923	9.26	198	923	21.45

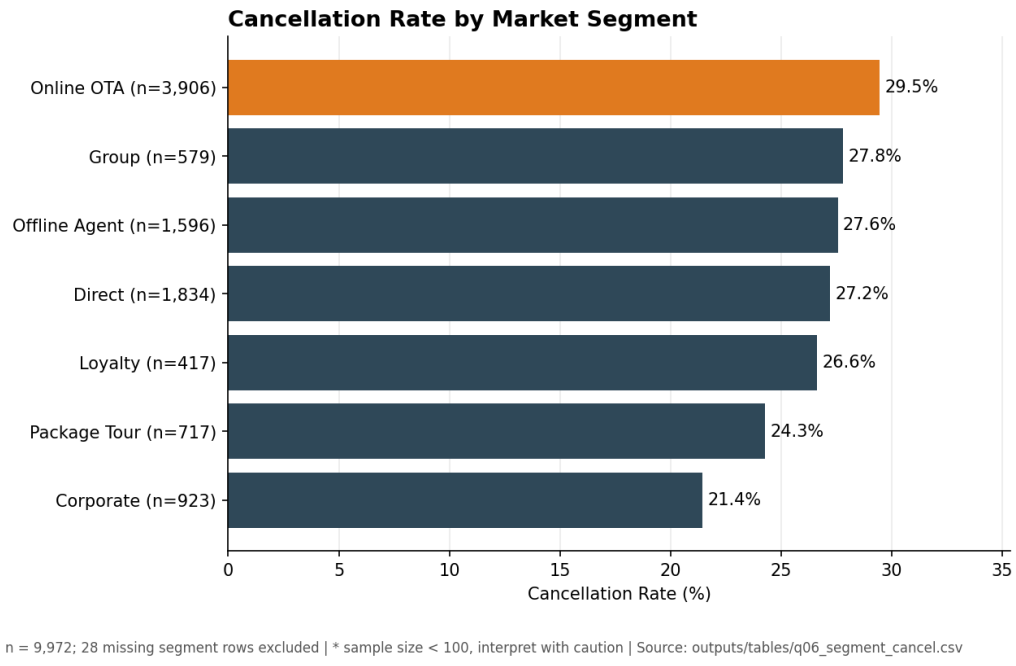


Figure 3.5: Booking Cancellation Rates by Market Segment

Kênh trực tuyến **Online OTA** dẫn đầu áp đảo về sản lượng vé bán ra (39,17%), nhưng lại là kênh có tỷ lệ hủy cao nhất mạng bay (29,47%). Ngược lại, phân khúc khách hàng doanh nghiệp (**Corporate**) có tính cam kết cao nhất với tỷ lệ hủy chỉ 21,45%—thấp hơn OTA tới 8,02 điểm phần trăm.

3.1.6. Câu 7: Tác động của chính sách giá vé đến trạng thái đặt chỗ

Khảo sát mối liên hệ giữa điều kiện hoàn/hủy vé với kết quả chuyến bay trên $N = 9.957$ bản ghi hợp lệ (Bảng 3.7 và Hình 3.6).

Table 3.7: Booking Status by Fare Policy (q07_fare_policy_status.csv)

Fare Policy	Booking Status	Bookings	Share Within Fare Policy (%)
Flexible	Flown	2,519	69.91
Flexible	Cancelled	1,029	28.56
Flexible	No-Show	55	1.53
Semi-Flexible	Flown	2,632	71.97
Semi-Flexible	Cancelled	965	26.39
Semi-Flexible	No-Show	60	1.64
Non-Refundable	Flown	2,089	77.26
Non-Refundable	Cancelled	576	21.30
Non-Refundable	No-Show	39	1.44

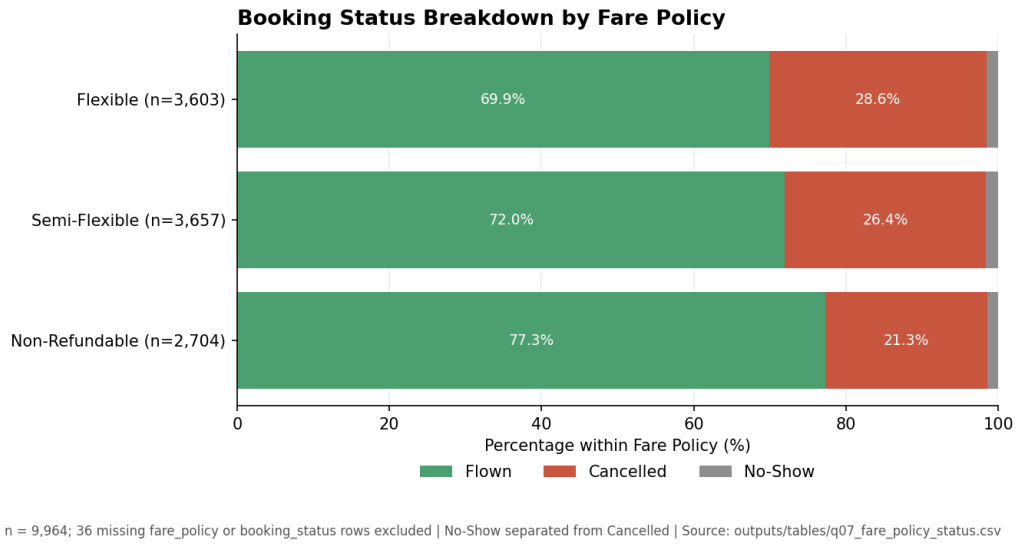


Figure 3.6: Booking Status Distribution by Fare Policy

Ràng buộc tài chính thể hiện rõ vai trò điều chỉnh hành vi: vé **Non-Refundable** đạt tỷ lệ bay thành công cao nhất (77,26%) và tỷ lệ hủy thấp nhất (21,30%). Vé linh

hoạt **Flexible** cho phép hoàn tiền dễ dàng dẫn đến tỷ lệ hủy tăng vọt lên 28,56% (cao hơn 7,26 điểm phần trăm). Đáng chú ý, tỷ lệ khách bỏ chuyến không báo trước (No-Show) duy trì ở mức tối thiểu (1,44%–1,64%) trên toàn bộ các phân hạng.

3.1.7. Câu 8: Phân tích giá vé trung bình theo hãng (Đặt chỗ không hủy, giá > 0)

Khảo sát trên $N = 7.224$ giao dịch thương mại thành công không hủy và có giá vé dương (loại 9 vé 0 đồng và 30 dòng thiếu giá) nhằm đo lường mặt bằng giá giữa hai hãng.

Table 3.8: Ticket Fare Statistics by Airline (q08_fare_stats_by_airline.csv)

Airline	Sample Size (n)	Mean ($)	Median ($)	Q1 ($)	Q3 ($)	Min ($)	Max ($)	Zero-Fare Exclusions	Missing Fares
Aurora Air	4,736	208.76	149.54	123.30	190.26	56.49	2,258.21	5	13
Horizon Wings	2,488	194.95	135.26	112.52	171.42	48.77	2,117.76	4	17

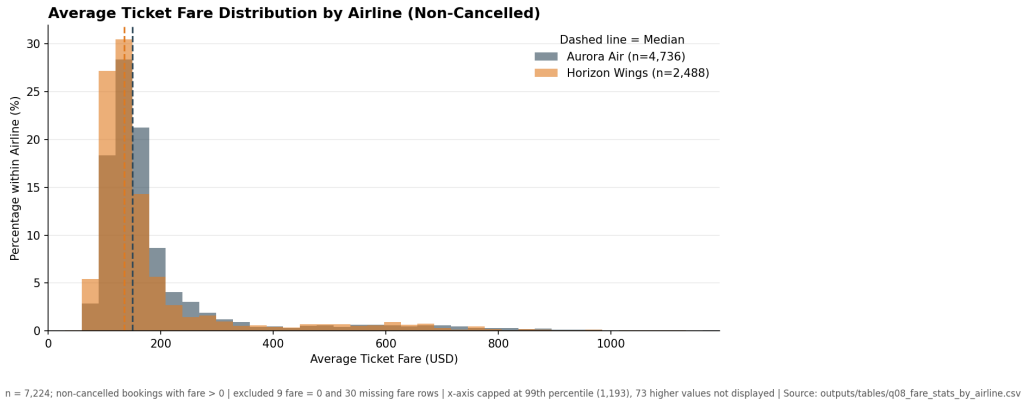


Figure 3.7: Ticket Fare Density by Airline (Truncated at the 99th Percentile)

Phân phối giá vé có độ lệch phải mạnh (positive skewness), khi giá trị trung bình ở cả hai hãng đều cao hơn trung vị từ 44 đến 59 USD do sự kéo lệch của các vé hạng Thương gia/Hạng nhất (lên tới hơn 2.200 USD). Vì vậy, **trung vị là thước đo tin cậy hơn**: giá vé trung vị của Aurora Air (149,54 USD) cao hơn Horizon Wings (135,26 USD) là **14,28 USD** (tương đương cao hơn 10,56%), phản ánh đúng định vị dịch vụ cao cấp của hãng truyền thống.

3.1.8. Câu 9: Phân phối độ dài chuyến đi (Total Trip Days)

Khảo sát tổng thời gian lưu trú (đêm cuối tuần + đêm trong tuần) trên $N = 7.232$ đặt chỗ hoàn thành chuyến bay (Aurora Air: 4.733 khách; Horizon Wings: 2.499 khách).

Table 3.9: Passenger Trip Duration Statistics (q09_trip_days.csv)

Airline	Count (n)	Mean	Median	Q1	Q3	Max.	Zero-Day Trips
Aurora Air	4,733	5.76 days	4.00 days	3.00 days	7.00 days	45.00 days	0
Horizon Wings	2,499	5.95 days	4.00 days	3.00 days	7.00 days	45.00 days	0

Table 3.10: Bookings by Trip Duration Group

Trip Duration Group	Aurora Air (n)	Share (%)	Horizon Wings (n)	Share (%)
1–2 days	969	20.47	500	20.01
3–4 days	1,540	32.54	776	31.05
5–7 days	1,253	26.47	678	27.13
8–14 days	725	15.32	407	16.29
15+ days	246	5.20	138	5.52

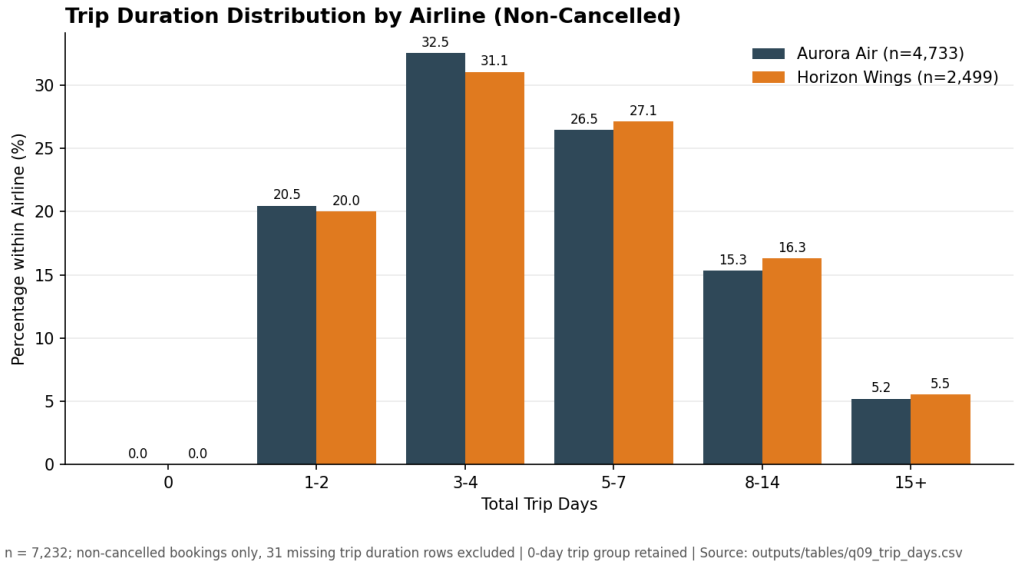


Figure 3.8: Passenger Trip Duration Distribution

Gần 80% hành khách thực hiện các chuyến đi có độ dài từ 1 đến 7 ngày, trong đó phân

khúc **3–4 ngày** chiếm ưu thế lớn nhất (∼31–32%). Điều này phản ánh rõ nét đặc trưng của nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày và các chuyến công tác tuần.

3.1.9. Câu 10: Tỷ lệ đổi hạng khoang cabin

Đo lường mức độ ổn định trong bố trí chỗ ngồi trên $N = 9.921$ bản ghi có đầy đủ cả mã cabin đặt và mã xếp chỗ thực tế (Bảng 3.11 và Bảng 3.12).

Table 3.11: Cabin Change Rates by Airline (q10_cabin_change_by_airline.csv)

Airline	Valid Sample Size (n)	Cabin Changes	Cabin Change Rate (%)
Aurora Air	6,472	737	11.39
Horizon Wings	3,449	405	11.74

Table 3.12: Cabin Change Rates by Booked Cabin Code (q10_cabin_change_by_booked_code.csv)

Booked Cabin Code	Count (n)	Cabin Changes	Change Rate (%)	Sample Notes
B1	314	37	11.78	Standard Sample ($n > 100$)
B2	247	32	12.96	Standard Sample ($n > 100$)
B3	177	24	13.56	Highest Rate
E1	2,323	257	11.06	Large Sample
E2	2,363	283	11.98	Large Sample
E3	1,923	204	10.61	Large Sample
E4	1,470	185	12.59	Large Sample
F1	55	7	12.73	Caution: $n < 100$
F2	34	3	8.82	Caution: $n < 100$
F3	38	4	10.53	Caution: $n < 100$
P1	530	61	11.51	Standard Sample ($n > 100$)
P2	447	45	10.07	Standard Sample ($n > 100$)

Quy trình quản lý chỗ ngồi duy trì tính ổn định cao khi gần 89% hành khách được

phục vụ đúng khoang ghế đã đặt. Tỷ lệ tái sắp xếp tập trung đáng kể tại khoang Thương gia (mã **B3** đạt 13,56% và **B2** đạt 12,96%), phản ánh nghiệp vụ nâng hạng thương quyền (Operational Upgrade) để giải quyết tình trạng quá tải khoang phổ thông.

3.2. Đúc kết 6 phát hiện kinh doanh chuyên sâu

Bảng 3.13 hệ thống hóa 6 phát hiện thực nghiệm mang giá trị chiến lược cho công tác quản trị doanh thu.

Table 3.13: Six Key Business Findings

#	Analysis Topic	Supporting Evidence	Key Finding
1	Booking Lead Time	Table 3.4, Figure 3.3	Cancellation rates rise nonlinearly with lead time, peaking at 44.63% for bookings made more than six months in advance.
2	Fare Policy	Table 3.7, Figure 3.6	Non-refundable fares have the highest flown rate (77.26%) and the lowest cancellation rate (21.30%).
3	Market Segment	Table 3.6, Figure 3.5	Online OTAs account for the largest booking share (39.17%) and have the highest cancellation rate (29.47%).
4	Seasonality	Table 3.2, Figure 3.2	Demand for both airlines peaks in summer and December.
5	Fare Positioning	Table 3.8, Figure 3.7	Fares are strongly right-skewed. Aurora Air's median fare is 10.56% higher than Horizon Wings'.
6	Cabin Changes	Table 3.12	The cabin change rate averages ∼11.5% and is highest in business class (13.56% for B3).

Dưới đây là luận giải chuyên sâu cho từng đúc kết:

Phát hiện 1: Quy luật thời gian đặt trước và hiệu ứng gia tăng rủi ro hủy vé phi tuyến tính

Khảo sát 9.978 giao dịch có lead time xác định khẳng định mối quan hệ nghịch đảo giữa độ xa của ngày đặt vé và tính chắc chắn của lịch trình. Khách hàng đặt vé sát ngày khởi hành (0–7 ngày) chỉ có 22,22% hủy chỗ, nhưng tỷ lệ này tăng dần qua các mốc 8–30 ngày (24,19%), 31–90 ngày (25,77%) và nhảy vọt lên 44,63% đối với các giao dịch thực hiện trước hơn nửa năm (181+ ngày). Khách đặt trước trên 6 tháng có xác suất hủy vé cao gấp **2,01 lần** (+22,41 điểm phần trăm) so với khách đặt trong tuần bay.

Ý nghĩa kinh doanh: Khách đặt vé quá xa thường có tâm lý giữ chỗ sớm khi có chương trình khuyến mãi nhưng kế hoạch công việc chưa ổn định, dẫn đến lượng "đặt chỗ ảo"rất lớn trên hệ thống. Hãng hàng không cần áp dụng chính sách đặt cọc từng phần hoặc siết chặt thời hạn giữ chỗ đối với các vé phát sinh trước hơn 90 ngày.

Phát hiện 2: Chế tài tài chính trong chính sách giá định hình cam kết bay của hành khách

Phân tích 9.957 đặt chỗ cho thấy điều kiện giá vé chi phối trực tiếp đến kết quả hoàn thành chuyến bay. Loại vé không hoàn tiền (Non-Refundable) đạt tỷ lệ thực bay (Flown) cao nhất hệ thống với 77,26% (2.089/2.704 vé), đồng thời ghi nhận tỷ lệ hủy thấp nhất (21,30%). Ngược lại, vé linh hoạt (Flexible) có tỷ lệ hủy lên tới 28,56%—cao hơn vé Non-Refundable tới **7,26 điểm phần trăm**. Tỷ lệ bỏ chuyến không báo trước (No-Show) duy trì ở mức rất thấp (1,4%–1,6%) ở mọi phân hạng.

Ý nghĩa kinh doanh: Áp lực mất toàn bộ tiền vé tạo ra cam kết tài chính mạnh mẽ buộc khách hàng phải tuân thủ hành trình. Doanh nghiệp cần cơ cấu lại tỷ trọng vé Semi-Flexible để dung hòa giữa tính linh hoạt của khách hàng và bài toán tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy ghế.

Phát hiện 3: Nghịch lý kênh Online OTA — Doanh số cao nhất đi kèm tỷ lệ hủy chỗ cao nhất

Trong 9.968 đặt chỗ khảo sát, kênh đại lý trực tuyến (Online OTA) chiếm thị phần áp đảo với 39,17% tổng lượng giao dịch (3.906 vé). Tuy nhiên, đây cũng chính là phân khúc ghi nhận rủi ro hủy vé cao nhất hệ thống với 29,47% (1.151 vé hủy). Con số này vượt xa kênh khách hàng doanh nghiệp (Corporate) vốn có tỷ lệ hủy thấp nhất chỉ 21,45% (chênh lệch **8,02 điểm phần trăm**) và kênh đặt

trực tiếp (Direct: 27,21%).
Ý nghĩa kinh doanh: Các công cụ tìm kiếm và so sánh giá trên nền tảng OTA giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi sang chuyến bay rẻ hơn vào phút chót. Hãng cần thắt chặt thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) với các đối tác OTA, rút ngắn thời gian giữ chỗ chờ thanh toán nhằm hạn chế tối đa các đơn đặt giữ chỗ ảo.

Phát hiện 4: Tính mùa vụ hai đỉnh đồng pha đòi hỏi năng lực điều tiết tải bay linh hoạt

Phân tích 5.753 đặt chỗ trong năm 2025 xác nhận mô hình biến động nhu cầu hai đỉnh diễn ra song hành ở cả hai hãng: đỉnh cao điểm du lịch hè (Tháng 7–8) và đỉnh lễ hội thăm thân cuối năm (Tháng 12). Lượng đặt chỗ trong tháng đỉnh điểm cao gấp **1,53 lần** ở Aurora Air (383 so với 251 vé) và **1,61 lần** ở Horizon Wings (229 so với 142 vé) so với tháng thấp điểm nhất.
Ý nghĩa kinh doanh: Tính tương đồng về chu kỳ khẳng định nhu cầu đi lại chịu tác động của quy luật thị trường chung. Doanh nghiệp cần triển khai giải pháp định giá động (Dynamic Pricing) nhằm tối đa hóa doanh thu trong hai giai đoạn cao điểm, đồng thời chủ động bố trí lịch bảo dưỡng đội tàu bay vào các tháng thấp điểm (Tháng 5 và Tháng 10).

Phát hiện 5: Phân phối giá vé lệch phải và sự phân hóa định vị giữa hai hãng hàng không

Khảo sát 7.224 giao dịch thương mại thành công chỉ ra rằng phân phối giá vé bị lệch phải mạnh do sự chi phối của các vé khoang Thương gia và Hạng nhất có giá vượt trên 2.100 USD. Do đó, trung vị là thước đo khách quan phản ánh mức giá phổ thông: trung vị của Aurora Air là **149,54 USD**, cao hơn mức **135,26 USD** của Horizon Wings là **14,28 USD** (chênh lệch 10,56%).
Ý nghĩa kinh doanh: Khoảng cách giá vé phản ánh đúng định vị chiến lược của một hãng hàng không truyền thống cung cấp dịch vụ đầy đủ so với mô hình hàng không tối ưu chi phí. Tuy nhiên, do số liệu chưa bao gồm các khoản phụ thu dịch vụ (hành lý, suất ăn), hãng Horizon Wings có thể thu hẹp khoảng cách doanh thu thực tế bằng các gói dịch vụ phụ trợ.

Phát hiện 6: Ổn định trong phân bổ chỗ ngồi với tần suất tái sắp xếp tập trung tại khoang Thương gia

Dữ liệu 9.921 đặt chỗ ghi nhận tỷ lệ đổi hạng cabin ở cả Aurora Air (11,39%) và Horizon Wings (11,74%) đều duy trì quanh ngưỡng 11,5%, minh chứng cho quy trình điều phối ghế ngồi hoạt động hiệu quả khi gần 89% hành khách được bố trí đúng khoang mong muốn. Đáng chú ý, tỷ lệ đổi ghế xuất hiện cao nhất ở phân khúc Thương gia với mã **B3** đạt 13,56% và **B2** đạt 12,96%—cao hơn khoang Phổ thông E3 (10,61%) gần 3 điểm phần trăm.

Ý nghĩa kinh doanh: Tỷ lệ thay đổi ở khoang Thương gia phần lớn là kết quả của nghiệp vụ nâng hạng dịch vụ (Operational Upgrade) cho khách hàng thân thiết nhằm giải tỏa áp lực quá tải ghế ở khoang Phổ thông. Doanh nghiệp cần chuẩn hóa quy trình nâng hạng để gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng mà không làm phát sinh chi phí vận hành.

CHƯƠNG 4. GIỚI HẠN DỮ LIỆU & KHUYẾN NGHỊ QUẢN TRỊ

4.1. Giới hạn của nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu ghi nhận một số giới hạn khách quan gắn liền với đặc tính của bộ dữ liệu:

1. Đặc trưng dữ liệu mô phỏng: Dữ liệu được thiết lập nhân tạo nhằm đánh giá kỹ năng xử lý dữ liệu và tư duy thống kê. Các mối tương quan quan sát được phản ánh cấu trúc thuật toán phát sinh dữ liệu, do đó cần được kiểm chứng thêm trước khi khái quát hóa thành quy luật cho thị trường hàng không thực tế.
2. Khung thời gian không liên tục: Trong 26 tháng thu thập (07/2024 đến 08/2026), chỉ riêng năm 2025 là có trọn vẹn 12 tháng dữ liệu. Do đó, phân tích tính mùa vụ bắt buộc phải giới hạn trên năm 2025 để tránh sai lệch mẫu, đồng thời chưa thể thực hiện phân tích tăng trưởng theo năm (Year-over-Year).
3. Thiếu hụt dữ liệu chi phí và phụ thu: Thuộc tính avg_ticket_fare chỉ đo lường giá vé danh nghĩa cơ bản, chưa bao gồm các khoản thu phụ trợ (hành lý, suất ăn, bảo hiểm) cũng như các biến phí khai thác (nhiên liệu, nhân công, dịch vụ mặt đất). Do đó, chỉ số booking_value_est chỉ phản ánh giá trị đặt chỗ danh nghĩa, không đại diện cho lợi nhuận ròng của chuyến bay.

4.2. Khuyến nghị quản trị cho hãng hàng không

Từ các phát hiện định lượng, nhóm đề xuất 4 nhóm giải pháp chiến lược dành cho bộ phận Quản trị Doanh thu:

- Kiểm soát rủi ro hủy vé đặt xa (Lead Time $>$ 90 ngày): Thiết lập cơ chế thanh toán lũy tiến hoặc thu phí hủy tăng dần theo thời gian giữ chỗ đối với các giao dịch phát sinh sớm hơn ngày bay trên 3 tháng, nhằm hạn chế tình trạng chiếm dụng ghế ảo.
- Tối ưu hóa chính sách hợp tác với kênh Online OTA: Rút ngắn thời hạn thanh toán giữ chỗ của các đại lý trực tuyến xuống trong vòng 24 giờ sau khi tạo mã đặt chỗ; đồng thời áp dụng chính sách chiết khấu linh hoạt để khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang đặt vé trực tiếp qua website/ứng dụng chính thức của hãng.
- Chiến lược định giá thích ứng theo mùa vụ: Vận hành hệ thống định giá động

(Dynamic Pricing) trong các tháng cao điểm hè và tháng 12; đồng thời phối hợp với các công ty du lịch phát hành các gói sản phẩm trọn gói (Package Tour) nhằm kích cầu hành khách trong các tháng thấp điểm Tháng 5 và Tháng 10.

- Phát triển gói tiện ích cho chặng bay ngắn ngày: Với hơn 50% lượng khách thực hiện các chuyến đi có thời gian lưu trú từ 1 đến 4 ngày, hãng nên đẩy mạnh đóng gói bán kèm các dịch vụ tiện ích nhanh (lối đi ưu tiên, hành lý xách tay bổ sung, đưa đón sân bay) để tối ưu hóa biên lợi nhuận trên mỗi ghế bay.